决策方法论

Decision Making Technology

课程老师：张辉、陈涛、张小乐
E-mail：zhhui@tsinghua.edu.cn
chentao.a@Tsinghua.edu.cn
zhangxiaole@tsinghua.edu.cn
助　　教：胡祥敏、张妍、蹇姚宇蝶
E-mail：hxm20@mails.tsinghua.edu.cn
zhang-y21@mails.tsinghua.edu.cn
jyyd23@mails.tsinghua.edu.cn

问卷情况

2023-2024学年秋季学期过程反馈学生问卷

发布时间： 10月7日

截止时间： 10月29日晚24时

问卷反馈情况：

答题中 截止至2023-10-29 23:59:59

已填写人数：69/191人　　平均填写时间：4分3秒

回顾

什么是马尔科夫特性?

指一个随机过程未来发展的概率规律与观察之前的历史无关的性质。

什么是马尔科夫过程?

状态转移概率具有马尔科夫性的随机过程。

马儿科夫决策过程七要素是?

阶段、状态、决策、状态转移概率、成本、策略、代价函数

T S a_t $P_a(x,y)$ $g_{a_t}(x_t)$ u J

- 基础与概念
- 马尔科夫决策过程
- **有限阶段问题：逆推归纳法**
- 折扣成本问题：代价函数和贝尔曼方程

有限阶段问题：逆推归纳法

有限阶段内成本最小的策略，就是求解如下最优化问题：

$$\min_{u(\cdot,\cdot)} E[\sum_{t=0}^{T-1} g_{u(x_t,t)}(x_t)|x_0 = x] \qquad (1)$$

简单的做法是将所有可能的策略$u(x,t)$代入上述方程，计算相应的预期成本，选择成本最小的策略。

但需要注意的是，随着状态和阶段的递增，策略的数量就呈指数增长。

动态规划的核心思想是：把方程改写成以下方程就可以大大简化寻求最优解的计算：

$$\min_{a\in A_x}\{g_a(x) + \sum_{y\in S} P_a(x,y) \min_{u(\cdot,\cdot)} E[\sum_{t=1}^{T-1} g_{u(x_t,t)}(x_t)|x_1 = y]\} \qquad (2)$$

有限阶段问题：逆推归纳法

$J^*(x,t_0)$ 定义为：$$J^*(x,t_0)=\min_{a\in(\cdot,\cdot)}\mathrm{E}[\sum_{t=t_0}^{T-1}g_{u(x_t,t)}(x_t)\Big|x_{t_0}=y]$$

显然，如果已知$J^*(\cdot,t_0+1)$，由方程（2）并求解以下方程很容易得到$J^*(x,t_0)$：

$$J^*(x,t_0)=\min_{a\in A_x}\{g_a(x)+\sum_{y\in S}P_a(x,y)J^*(y,t_0+1)\} \qquad (3)$$

而且，方程（2）表明，x状态和t_0时刻的最优行为可简单归结为使方程（3）最小化，采用反演方法很容易证明。

我们把$J^*(x,t)$叫做**代价函数**，通过

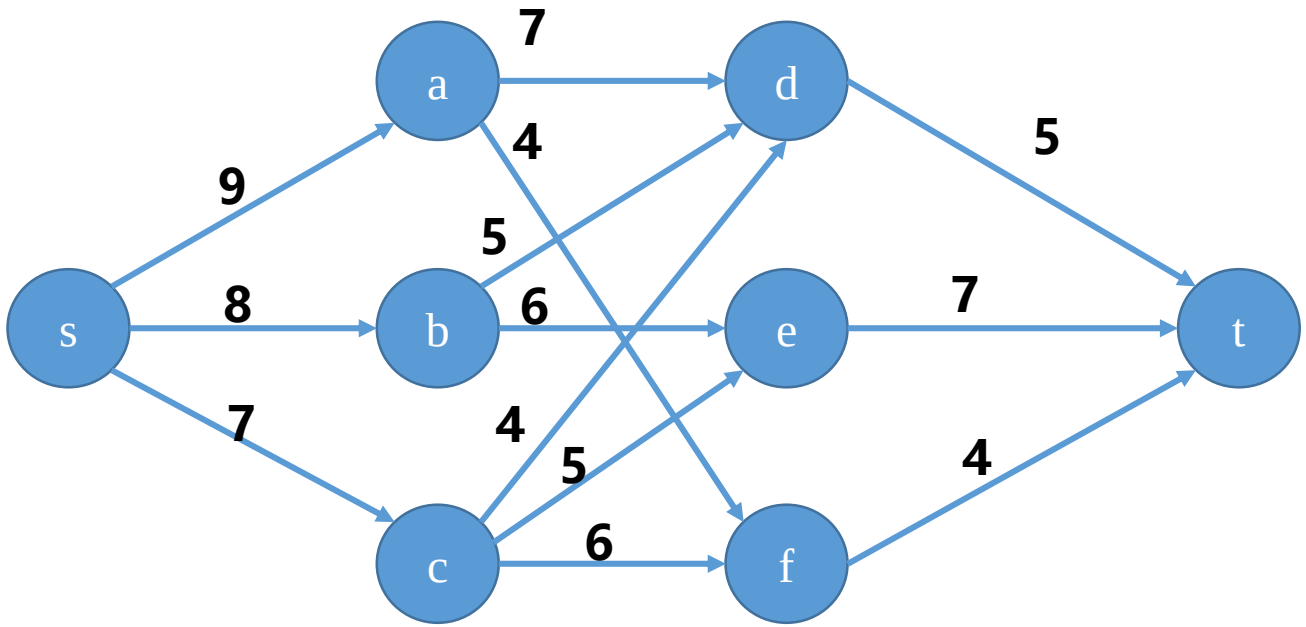
$$J^*(x,T-1)=\min_a g_a(x)$$

我们发现，这是个递推函数，而且通过方程（3）可以计算出$J^*(x,t)$，t=0, ……, T-2

注意：找到对应所有$x\in S,t=0,\ldots,T-1$的$J^*(x,t)$需要大量的计算，计算量随着时间和状态的数量增大而线性增长，即使存在大量的呈指数增长的策略。

举例：应急救援问题

某应急救援车需要从s地出发到t地参与应急救援，期间的道路系统如下图所示，图中的圆圈表示途径的地方，连接两地的箭头表示道路，上面的数字表示该路段长度，箭头表示方向。试求s地到t地的最佳救援路线。

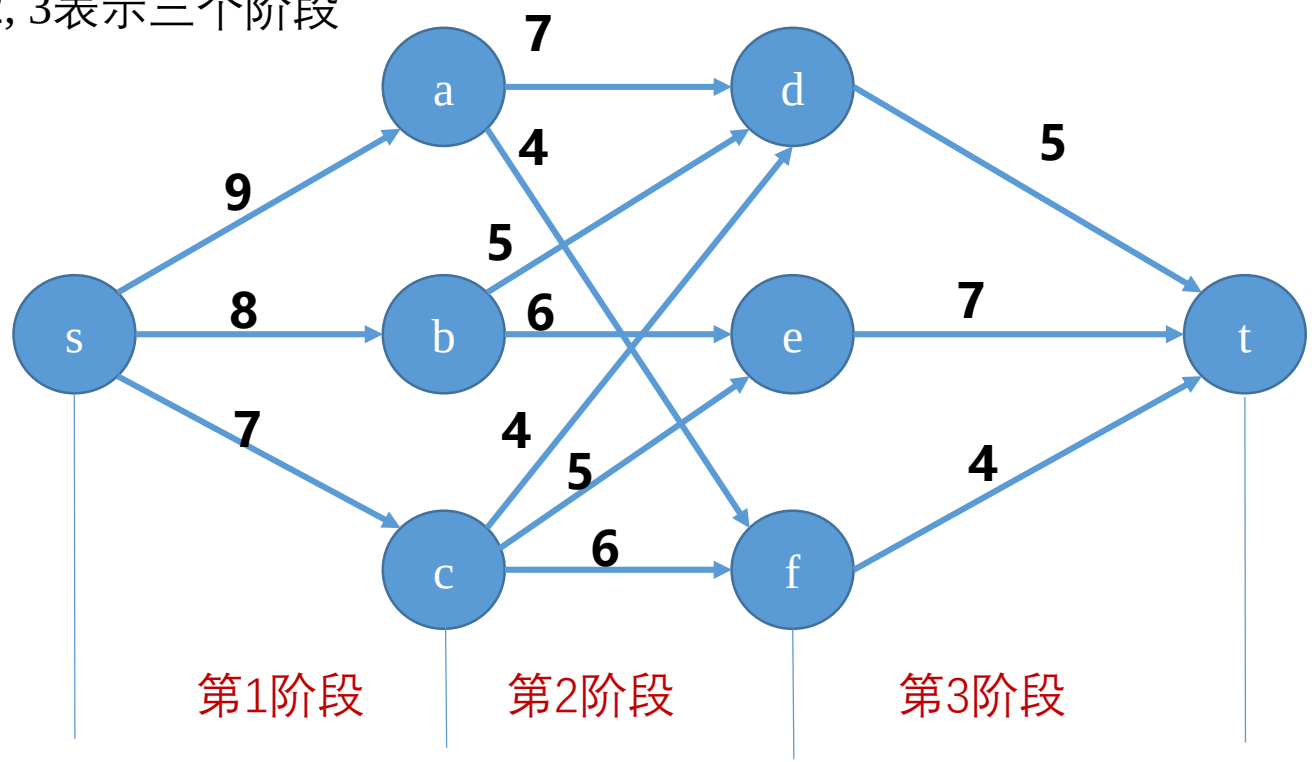


举例：应急救援问题

第一步：

划分阶段

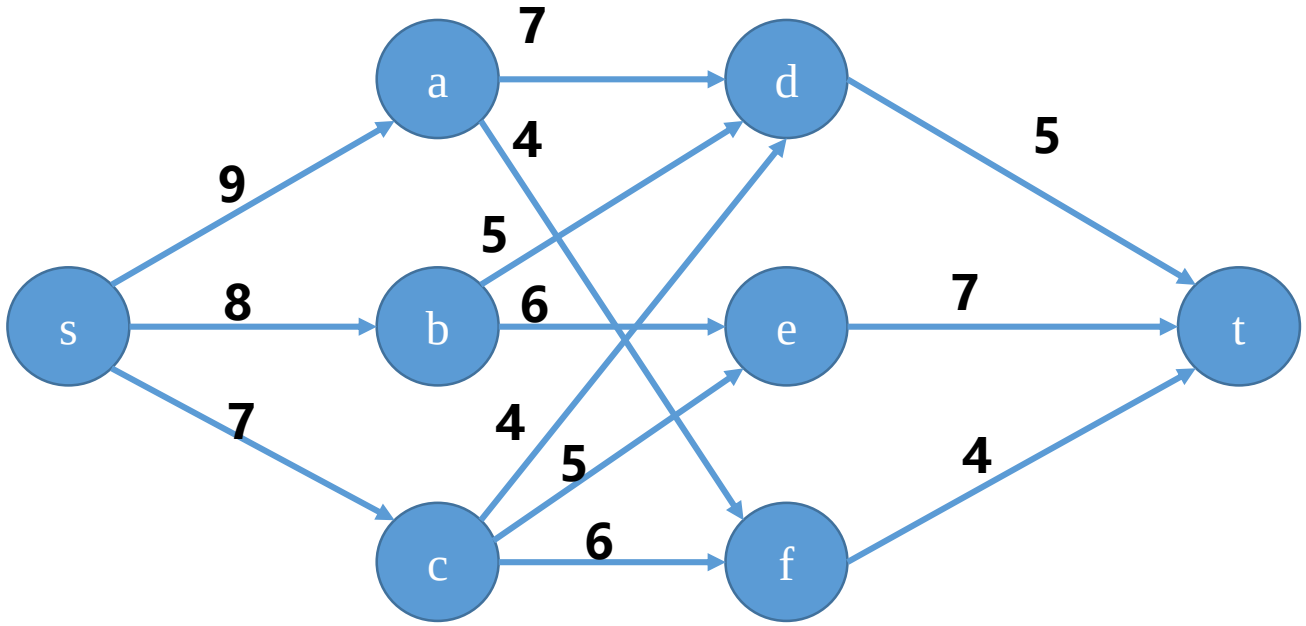
k=1, 2, 3表示三个阶段



举例：应急救援问题

第二步：

定义状态变量



状态变量x_k取为k阶段所在地，则有：

$x_1 \in X_1 = \{s\}$

$x_2 \in X_2 = \{a, b, c\}$

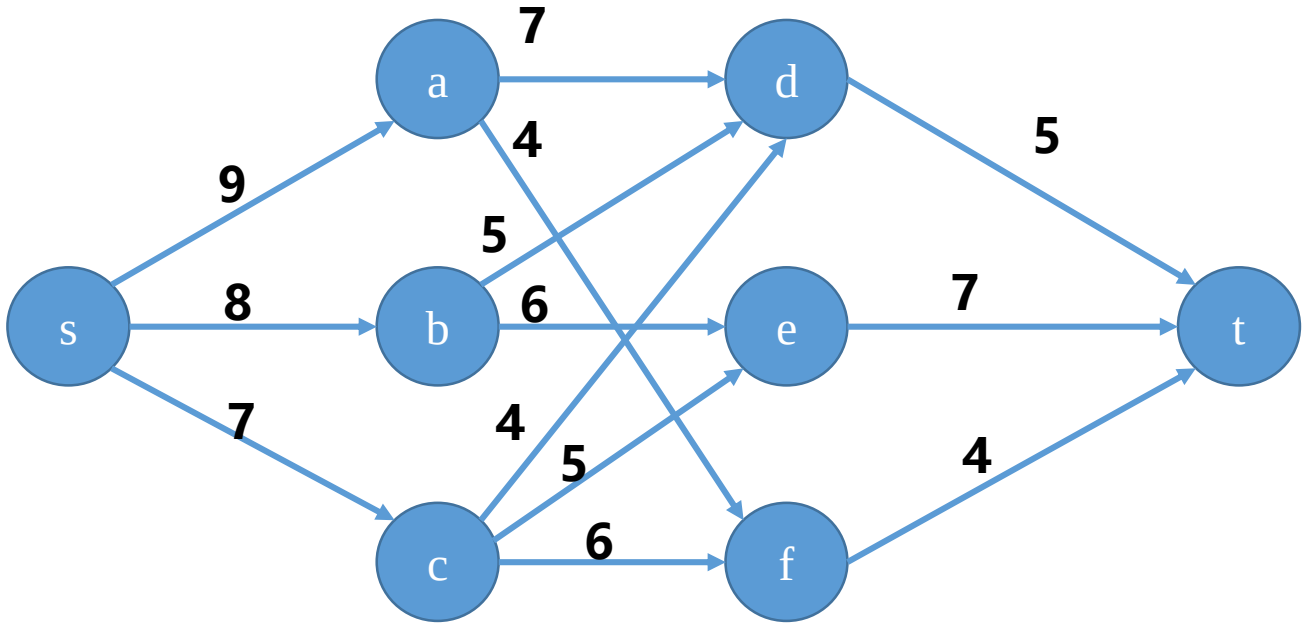
$x_3 \in X_3 = \{d, e, f\}$

$x_4 \in X_4 = \{t\}$

举例：应急救援问题

第三步：

定义策略和决策集



k阶段需要确定下一步走向哪里，$u_k(x_k)$即为k阶段，状态为x_k时的策略：

$$u_1 \in U_1(s) = \{a, b, c\}$$

$$u_2(a) \in U_2(a) = \{d, f\}$$

$$u_2(b) \in U_2(b) = \{d, e\}$$

$$u_2(c) \in U_2(c) = \{d, e, f\}$$

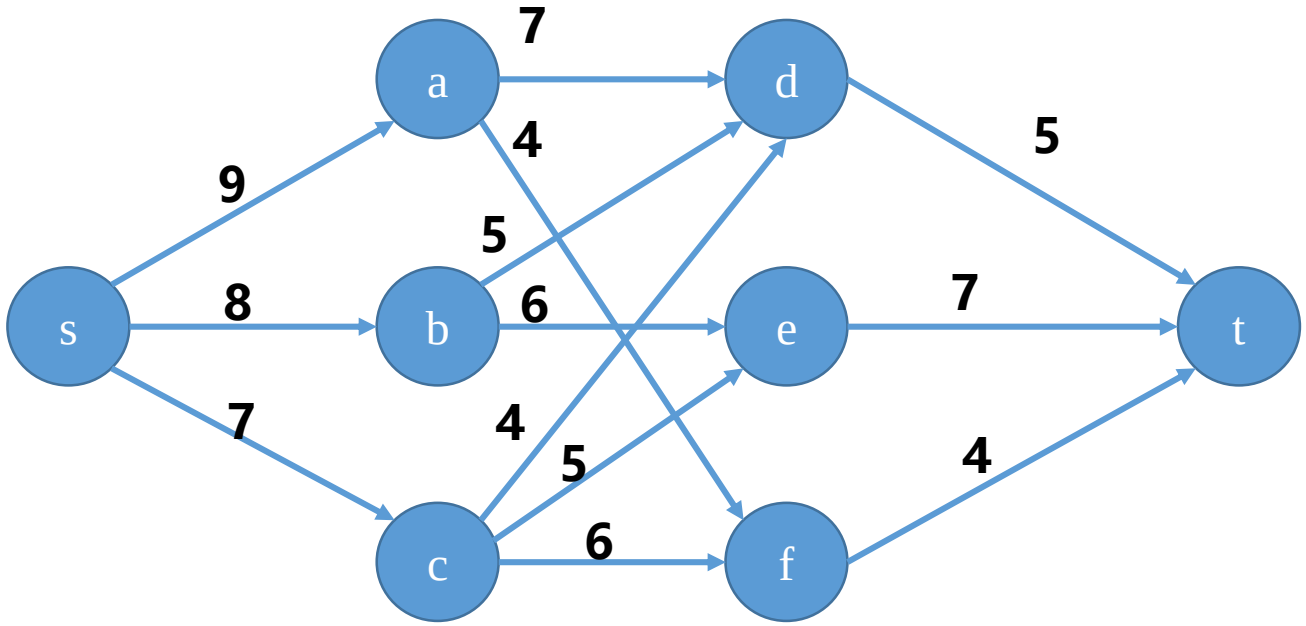
$$u_3 \in U_3 = \{t\}$$

举例：应急救援问题

第四步：

求解

根据**有限阶段问题**的**逆推归纳法**，可以逆序地求出条件最优代价函数值集合和条件最优策略集合



（1）对第3阶段所有可能的状态$X_3=\{d,e,f\}$计算$J_3(\ )$

第3阶段末已到达t，因此$J_4^*(x_4)=J_4^*(t)=0$

$$J_3^*(d)=\min_{u_3\in U_3}\{g_3(d,u_3)+J_4^*(x_4)\}=\min\{g_3(d,t)+0\}=5 \qquad u_3^*(d)=t$$

$$J_3^*(e)=\min_{u_3\in U_3}\{g_3(e,u_3)+J_4^*(x_4)\}=\min\{g_3(e,t)+0\}=7 \qquad u_3^*(e)=t$$

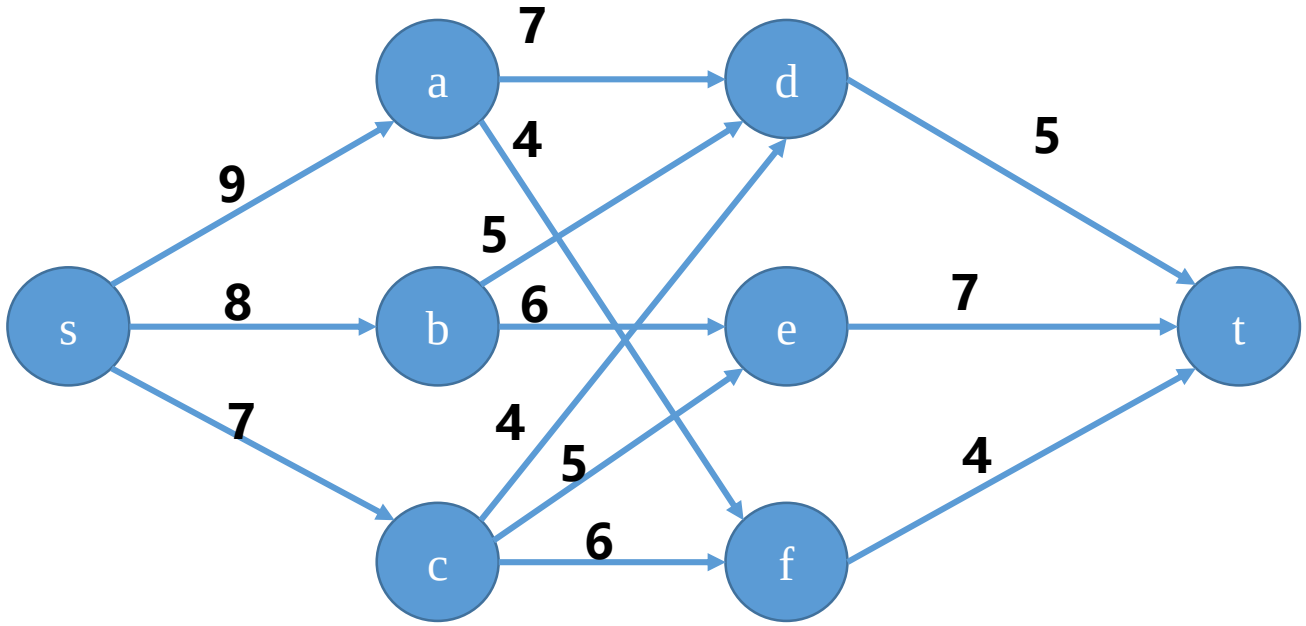
$$J_3^*(f)=\min_{u_3\in U_3}\{g_3(f,u_3)+J_4^*(x_4)\}=\min\{g_3(f,t)+0\}=4 \qquad u_3^*(f)=t$$

举例：应急救援问题

第四步：

求解

根据**有限阶段问题**的**逆推归纳法**，可以逆序地求出条件最优代价函数值集合和条件最优策略集合



（2）对第2阶段所有可能的状态$X_2=\{a,b,c\}$ 计算$J_2(\ )$

$$J_2^*(a)=\min_{u_2\in U_2(a)}\{g_2(a,u_2)+J_3^*(x_3)\}=\min_{u_2\in\{d,f\}}\{g_2(a,u_2)+J_3^*(x_3)\}$$

$$=\min\begin{Bmatrix}g_2(a,d)+J_3^*(d)\\g_2(a,f)+J_3^*(f)\end{Bmatrix}=\min\begin{Bmatrix}7+5\\4+4\end{Bmatrix}=8$$

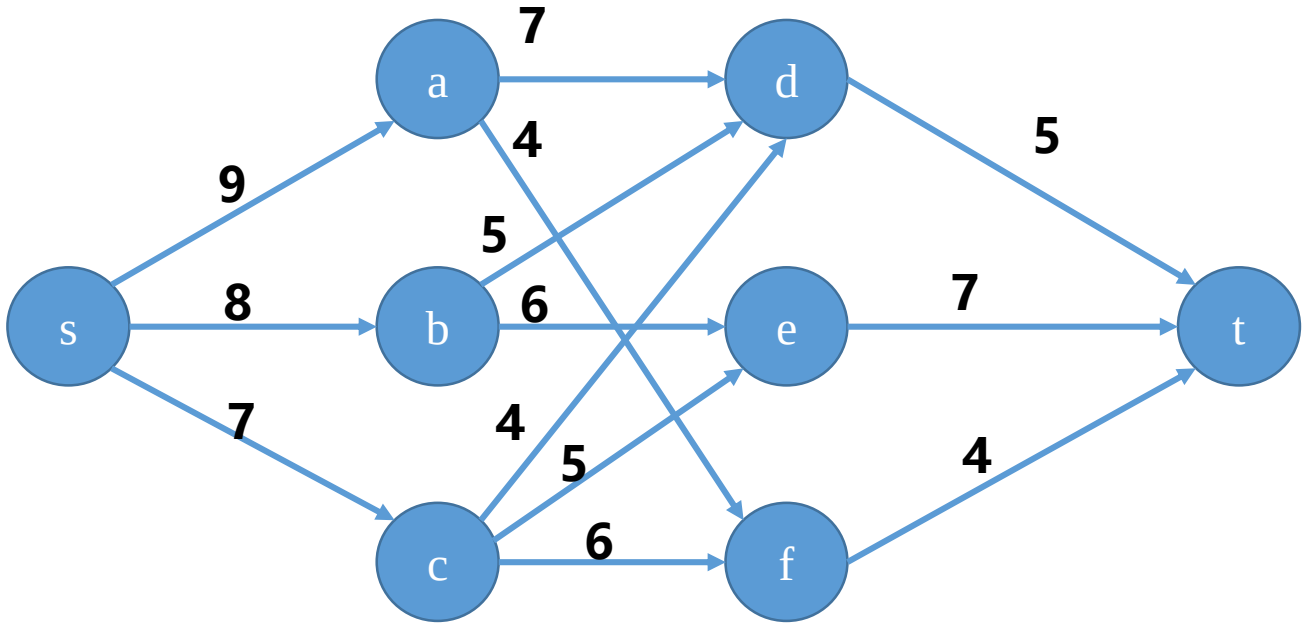
$$u_2^*(a)=f$$

举例：应急救援问题

第四步：

求解

根据**有限阶段问题**的**逆推归纳法**，可以逆序地求出条件最优代价函数值集合和条件最优策略集合



（2）对第2阶段所有可能的状态$X_2=\{a,b,c\}$计算$J_2()$

$$J_2^*(b)=\min_{u_2\in U_2(b)}\{g_2(b,u_2)+J_3^*(x_3)\}=\min_{u_2\in\{d,e\}}\{g_2(b,u_2)+J_3^*(x_3)\}$$

$$=\min\begin{Bmatrix}g_2(b,d)+J_3^*(d)\\g_2(b,e)+J_3^*(e)\end{Bmatrix}=\min\begin{Bmatrix}5+5\\6+7\end{Bmatrix}=10$$

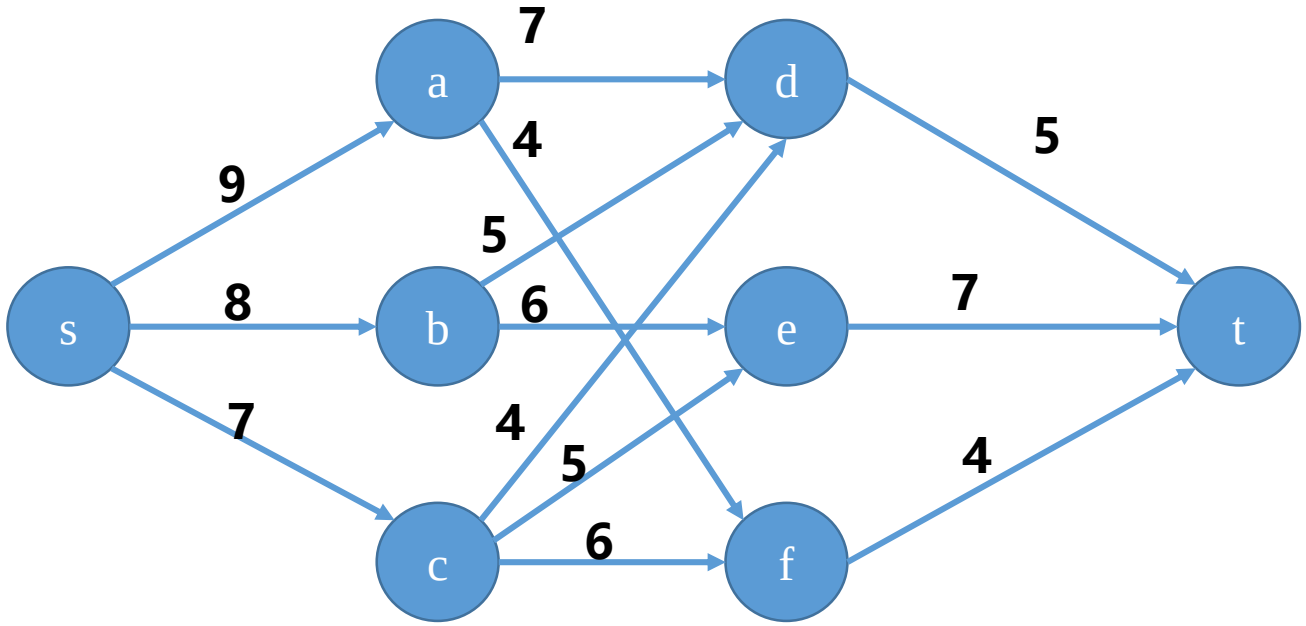
$$u_2^*(b)=d$$

举例：应急救援问题

第四步：

求解

根据**有限阶段问题**的**逆推归纳法**，可以逆序地求出条件最优代价函数值集合和条件最优策略集合



（2）对第2阶段所有可能的状态$X_2=\{a,b,c\}$ 计算$J_2()$

$$J_2^*(c)=\min_{u_2\in U_2(c)}\{g_2(c,u_2)+J_3^*(x_3)\}=\min_{u_2\in\{d,e,f\}}\{g_2(c,u_2)+J_3^*(x_3)\}$$

$$=\min\begin{Bmatrix}g_2(c,d)+J_3^*(d)\\ g_2(c,e)+J_3^*(e)\\ g_2(c,f)+J_3^*(f)\end{Bmatrix}=\min\begin{Bmatrix}4+5\\ 5+7\\ 6+4\end{Bmatrix}=9$$

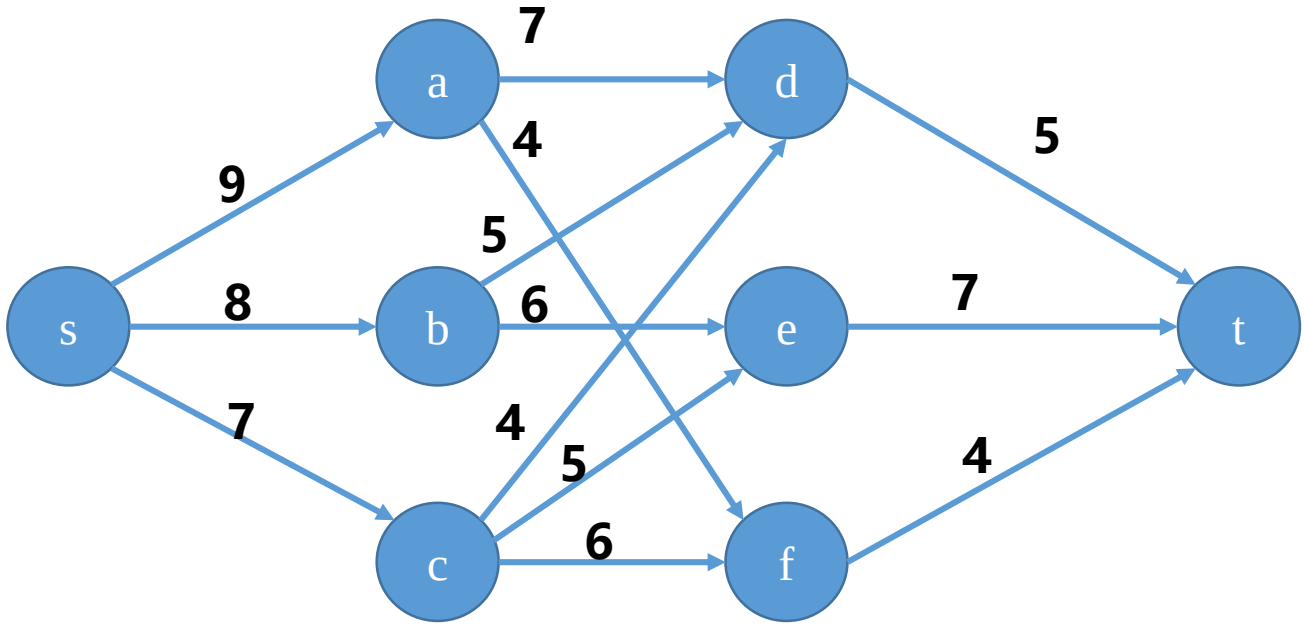
$$u_2^*(c)=d$$

举例：应急救援问题

第四步：

求解

根据**有限阶段问题**的**逆推归纳法**，可以逆序地求出条件最优代价函数值集合和条件最优策略集合



（3）对第1阶段所有可能的状态$X_1=\{s\}$ 计算$J_1()$

$$J_1^*(s)=\min_{u_1\in U_1(s)}\{g_1(s,u_1)+J_2^*(x_2)\}=\min_{u_1\in\{a,b,c\}}\{g_1(s,u_1)+J_2^*(x_2)\}$$

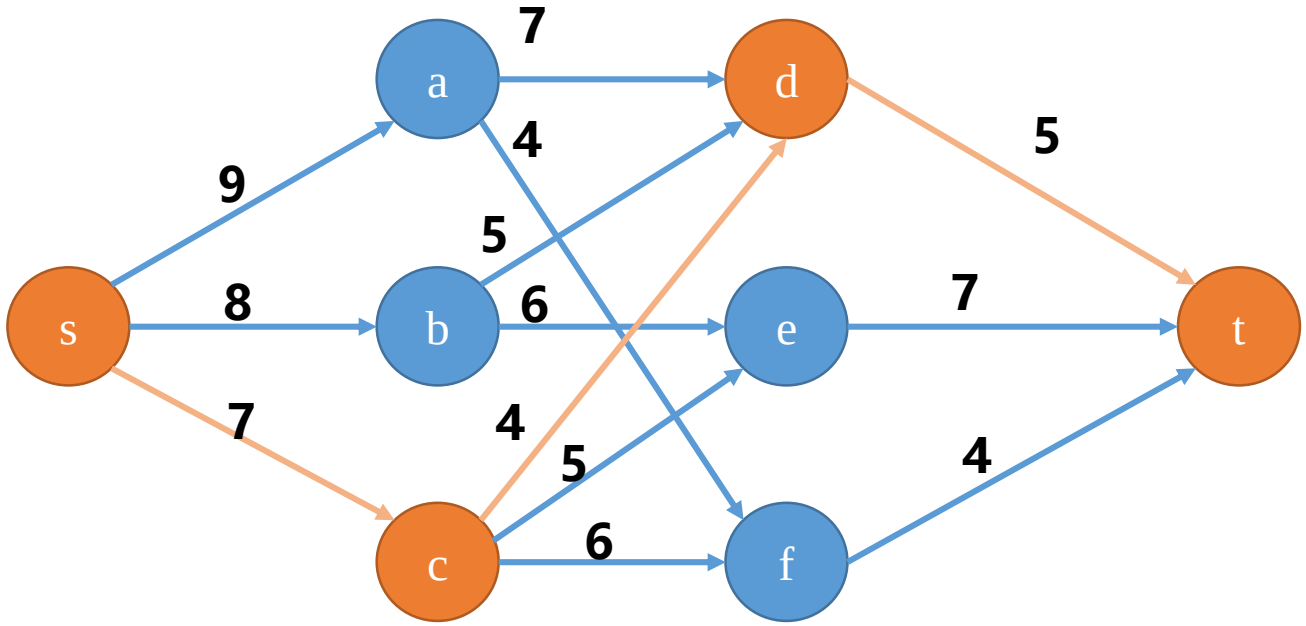
$$=\min\begin{Bmatrix}g_1(s,a)+J_2^*(a)\\g_1(s,b)+J_2^*(b)\\g_1(s,c)+J_2^*(c)\end{Bmatrix}=\min\begin{Bmatrix}9+8\\8+10\\7+9\end{Bmatrix}=16$$

$$u_1^*(s)=c$$

举例：应急救援问题

第五步：

求解完毕



顺序求出最优代价函数值、最优策略和最优路线

$$u_1^*(s)=c \qquad u_2^*(c)=d \qquad u_3^*(d)=t$$

$$x_1^*=s \qquad x_2^*=c \qquad x_3^*=d \qquad x_4^*=t$$

- 基础与概念
- 马尔科夫决策过程
- 有限阶段问题：逆推归纳法
- **折扣成本问题：代价函数和贝尔曼方程**

马尔科夫决策过程：

马尔科夫决策过程可用$(S, A., g.(\cdot), P.(\cdot,\cdot))$描述其特性，其中

S表示有限状态集

A_x表示状态$x \in S$对应的有限行为集

$g_a(x)$表示状态$x \in S$，行为$a \in A_x$对应的有限时间成本

$P_a(x, y)$表示当状态$x \in S$，行为$a \in A_x$，且下一状态为y的转移概率

用$u(x, t)$表示x状态，t时刻的**策略**，同样，$u(x)$表示x状态下的平稳策略，考虑到**平稳策略**$u(x)$，引入：

$$g_u(x) \equiv g_{u(x)}(x)$$

$$P_u(x, y) \equiv P_{u(x)}(x, y)$$

来表示$u(x)$策略下的成本函数和转移概率。

折扣成本问题：代价函数和贝尔曼方程

我们把$J^*(x,t)$叫做**代价函数**

$J^*(x,t_0)$ 定义为：　$J^*(x,t_0)=\min_{u\in(\cdot,\cdot)}\mathrm{E}[\sum_{t=t_0}^{T-1}g_{u(x_t,t)}(x_t)\Big|x_{t_0}=y]$

基于有限阶段问题的讨论，我们可以推测出无限范围、折扣问题的最优策略：

1. 对每个x和t_0，

$$J^*(x,t_0)=\min_{u(.,.)}E[\sum_{t=t_0}^{\infty}\alpha^{t-t_0}g_{u(x_t,t)}(x_t)|x_{t_0}=x] \qquad (4)$$

2. 状态x和时间t_0的最优策略由下式给出：

$$u^*(x,t_0)=\arg\min_{a\in A_x}\{g_a(x)+\alpha\sum_{y\in S}P_a(x,y)J^*(y,t_0+1)\} \qquad (5)$$

与有限阶段一样，我们也可以推测，$J^*(x,t)$满足递推关系，

$$J^*(x,t)=\min_{a\in A_x}\{g_a(x)+\alpha\sum_{y\in S}P_a(x,y)J^*(y,t+1)\}$$

折扣成本问题：代价函数和贝尔曼方程

对于无限范围的情况，首先要注意的是：基于方程（4），对于任意的t和t'，总有$J^*(x,t)=J^*(x,t')=J^*(x)$。应注意，实际上对于每一个$u$，都有，

$$\mathrm{E}[\sum_{t=t_0}^{\infty}\alpha^{t-t_0}g_{u(x_t,t)}(x_t)\Big|x_{t_0}=x]=\sum_{t=t_0}^{\infty}\alpha^{t-t_0}P_u(x_t=y\Big|x_{t_0}=x)g_{u(y)}(y)$$

$$=\sum_{t=t_0}^{\infty}\alpha^{t-t_0}P_u(x_{t-t_0}=y\Big|x_0=x)g_{u(y)}(y)$$

$$=\sum_{t=0}^{\infty}\alpha^{t}P_u(x_t=y\Big|x_0=x)g_{u(y)}(y)$$

因为转移概率$P_u(x,y)$不依赖于阶段（时间），所以只要初始状态相同，不管初始阶段状态如何，无限范围问题感觉上都一样。

折扣成本问题：代价函数和贝尔曼方程

同样，既然$J^*(x,t)=J^*(x)$，我们也可以从方程（5）推测出最优策略$u^*(x,t)$不依赖于当前阶段t，所以对函数$u^*(\cdot)$有$u^*(x,t)=u^*(x)$。我们把不依赖阶段的策略叫做**“平稳策略”**。最后J^*必须满足以下方程：

$$J^*(x)=\min_{a\in A_x}\{g_a(x)+\alpha\sum_{y\in S}P_a(x,y)J^*(y)\}$$

这个方程叫做***贝尔曼方程***。

第二部分（数值迭代部分）中我们将说明代价函数是贝尔曼方程的唯一解，而平稳策略u^*是最优的。

折扣成本问题：代价函数和贝尔曼方程

动态规划算子T和T_u

对于每一个平稳策略u，我们用g_u表示元项为$g_{u(x)}(x)$的矢量，P_u表示元项为$P_{u(x)}(x)$的矩阵。现在来定义动态规划算子T和T_u。对于每个函数J：$S \to R$，我们设

$$T_u J = g_u + \alpha P_u J$$

和

$$TJ = \min_u T_u J$$

采用新标记法后，贝尔曼方程变为：

$$J^* = TJ^*$$

且上节定义的策略u^*满足

$$T_{u^*} J^* = TJ^*$$

一般来讲，对于任意函数J，若$T_u J = TJ$，则认为策略u是与J强相关。我们把与J强相关的策略记为u_J

折扣成本问题：代价函数和贝尔曼方程

动态规划算子T和T_u举例：

$$T_{u_{J_{u_k}}}$$

u_k：可选行为集中的某一策略
J_{u_k}：上述策略下的代价
$u_{J_{u_k}}$：与代价J_{u_k}强相关的策略
$T_{u_{J_{u_k}}}$：选取$u_{J_{u_k}}$为策略时的动态规划算子

折扣成本问题：代价函数和贝尔曼方程

动态规划算子T和T_u

动态规划算子的三大特性：单调性、偏移性、最大模收缩

【引理1】（单调性）如$J \le \bar{J}$总成立，则$TJ \le T\bar{J}$.

【引理2】（偏移性）对于所有J和$k \in R$，都有$T(J + ke) = TJ + \alpha ke$.

【引理3】（最大模收缩）对于所有J和$\bar{J}$，都有$\|TJ - T\bar{J}\|_\infty \le \alpha \|J - \bar{J}\|_\infty$.

折扣成本问题：代价函数和贝尔曼方程

动态规划算子T和T_u

【引理1】（单调性）如$J \le \bar{J}$总成立，则$TJ \le T\bar{J}$.

证明：由于$P_u \ge 0$，则对于所有u有：

$$T_u J = g_u + \alpha P_u J \le g_u + \alpha P_u \bar{J} = T_u \bar{J}$$

那么，

$$TJ \le T_{u_{\bar{J}}} J \le T_{u_{\bar{J}}} \bar{J} = T\bar{J}$$

折扣成本问题：代价函数和贝尔曼方程

动态规划算子T和T_u

【引理2】（偏移性）对于所有J和$k \in R$，都有$T(J + ke) = TJ + \alpha ke.$

证明：

$$T(J + ke) = \min_u\{g_u + \alpha P_u(J + ke)\} = \min_u\{g_u + \alpha P_u J + \alpha ke\} = TJ + \alpha ke$$

注：我们用e表示所有元项为1的向量

折扣成本问题：代价函数和贝尔曼方程

动态规划算子T和T_u

【引理3】（最大模收缩）对于所有J和$\bar{J}$，都有$\|TJ - T\bar{J}\|_\infty \leq \alpha\|J - \bar{J}\|_\infty$.

证明：首先有

$$J = J + \bar{J} - \bar{J} = \bar{J} + J - \bar{J} \leq \bar{J} + \|J - \bar{J}\|_\infty e$$

折扣成本问题：代价函数和贝尔曼方程

动态规划算子T和T_u

【引理3】（最大模收缩）对于所有J和$\bar{J}$，都有$\|TJ - T\bar{J}\|_\infty \leq \alpha\|J - \bar{J}\|_\infty$.

证明：首先有

$$J = J + \bar{J} - \bar{J} = \bar{J} + J - \bar{J} \leq \bar{J} + \|J - \bar{J}\|_\infty e$$

可得

$$TJ - T\bar{J} \leq T(\bar{J} + \|J - \bar{J}\|_\infty e) - T\bar{J} = T\bar{J} + \alpha\|J - \bar{J}\|_\infty e - T\bar{J} = \alpha\|J - \bar{J}\|_\infty e$$

单调性

折扣成本问题：代价函数和贝尔曼方程

动态规划算子T和T_u

【引理3】（最大模收缩）对于所有J和$\bar{J}$，都有$\|TJ - T\bar{J}\|_\infty \leq \alpha\|J - \bar{J}\|_\infty$.

证明：首先有

$$J = J + \bar{J} - \bar{J} = \bar{J} + J - \bar{J} \leq \bar{J} + \|J - \bar{J}\|_\infty e$$

可得

$$TJ - T\bar{J} \leq T(\bar{J} + \|J - \bar{J}\|_\infty e) - T\bar{J} = T\bar{J} + \alpha\|J - \bar{J}\|_\infty e - T\bar{J} = \alpha\|J - \bar{J}\|_\infty e$$

偏移性

折扣成本问题：代价函数和贝尔曼方程

动态规划算子T和T_u

【引理3】（最大模收缩）对于所有J和$\bar{J}$，都有$\|TJ - T\bar{J}\|_\infty \leq \alpha\|J - \bar{J}\|_\infty$.

证明：首先有

$$J = J + \bar{J} - \bar{J} = \bar{J} + J - \bar{J} \leq \bar{J} + \|J - \bar{J}\|_\infty e$$

可得

$$TJ - T\bar{J} \leq T(\bar{J} + \|J - \bar{J}\|_\infty e) - T\bar{J} = T\bar{J} + \alpha\|J - \bar{J}\|_\infty e - T\bar{J} = \alpha\|J - \bar{J}\|_\infty e$$

由于J和$\bar{J}$是任意的，则我们可以用同样的思路推断出$T\bar{J} - TJ \leq \alpha\|J - \bar{J}\|_\infty e$。

定理得证。

本节阅读

《Dynamic Programming and Optimal Control》第1卷第1章
Bertsekas, Dimitri P. 2 vols. Belmont, MA: Athena Scientific, 2000-2001. (ISBN: 1886529086)

《马尔可夫决策过程引论》
胡奇英，刘建庸，西安电子科技大学出版社

《马尔可夫决策过程理论与应用》第1章
刘克 曹平．科学出版社

本节习题

1. 举例说明存在哪些马尔可夫过程。（4个）
2. 机器最优维修策略问题

等周期（如一天）地观察一台运行的机器，以初始观察到的运行情况作为机器这一周期的状态。根据运行情况，不妨假设机器可处于两个状态：正常运行（记作$i=1$）和发生故障（记作$i=2$）。在任何一个周期，如果机器正常运行则决策者可以获得10元收益，同时到达下一个周期初，机器仍然处于正常运行状态的概率为0.7，发生故障的概率为0.3。当机器处于正常运行状态时，决策者仅有一个行为可以选择，即正常生产（记为a_1）。如果机器发生故障，决策者有两个行为可供选择，一个是全面修理（记为a_2），在当前周期内修好的概率为0.6，需要支付5元成本；另一个是简单修理（记为a_3），在当前周期内修好的概率为0.4，需要支付2元成本。用记号$p(j|I,a)$表示t时刻观察到i状态后选择行为a，t+1时刻状态为j的概率；记号$g_a(i)$表示状态i情况下，选择行为a时产生的成本。

问题：请根据上述介绍描述出其中的马尔可夫决策过程，并列出其七要素中的前五要素（除策略与代价函数）

谢谢！

Thanks！

课程老师：**张辉、陈涛、张小乐**
E-mail：zhhui@tsinghua.edu.cn
chentao.a@Tsinghua.edu.cn
zhangxiaole@tsinghua.edu.cn
助　　教：**胡祥敏、张妍、蹇姚宇蝶**
E-mail：hxm20@mails.tsinghua.edu.cn
zhang-y21@mails.tsinghua.edu.cn
jyyd23@mails.tsinghua.edu.cn